SMART CITY CHALLENGE 2026 · TRACK 2 : INTELLIGENT ENERGY

⚡ 👁️ VoltEye

See the invisible energy of smart cities.

Un seul capteur. Toutes les machines. Des villes plus intelligentes.

Équipe VoltEye · [noms des membres]

Partenaire industriel : STEG

Cette usine gaspille de l'énergie. Personne ne le voit.

Veille hors production

machines et éclairage restés sous tension la nuit et le week-end

Fuites d'air comprimé

le compresseur tourne pour rien, jour et nuit

Dégradation silencieuse

un moteur usé consomme plus… jusqu'à la panne

Mauvais horaires

charges lancées aux heures chères, pointes de puissance

Aujourd'hui : une seule facture mensuelle pour des dizaines de machines.

Un compteur par machine ? Coûteux, arrêts de production, équipements certifiés à modifier.

Un seul point de mesure. L'IA reconnaît chaque machine.



Machines

aucune modification



1 capteur

arrivée électrique



Edge IA

Raspberry Pi 5 < 100 $

Cloud

NB-IoT / 5G



Décisions

usine · ville · STEG

VOIR

kW, TND, CO_2 par machine

DÉTECTER

gaspillages expliqués

ANTICIPER

pannes moteur

PRÉVOIR

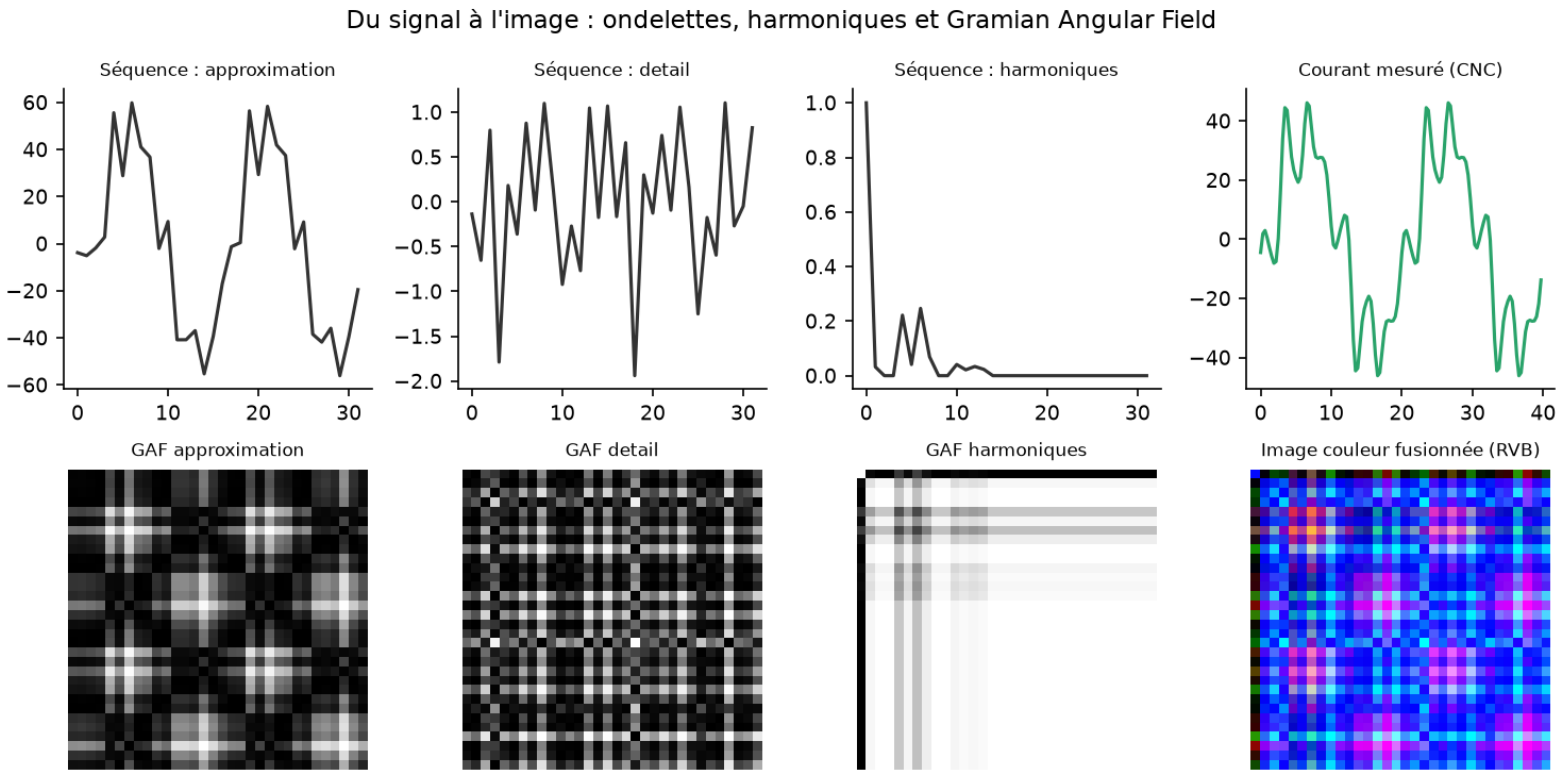
consommation J+1

OPTIMISER

planning × tarif horaire

Sans capteur sur les machines · sans arrêt de production · déployable dans toute la ville

Chaque machine a une empreinte : l'IA la transforme en image



1. Événement

une machine démarre : on isole le courant « après − avant »

2. Signal

ondelette db4 (forme, transitoires) + spectre harmonique (FFT)

3. Image

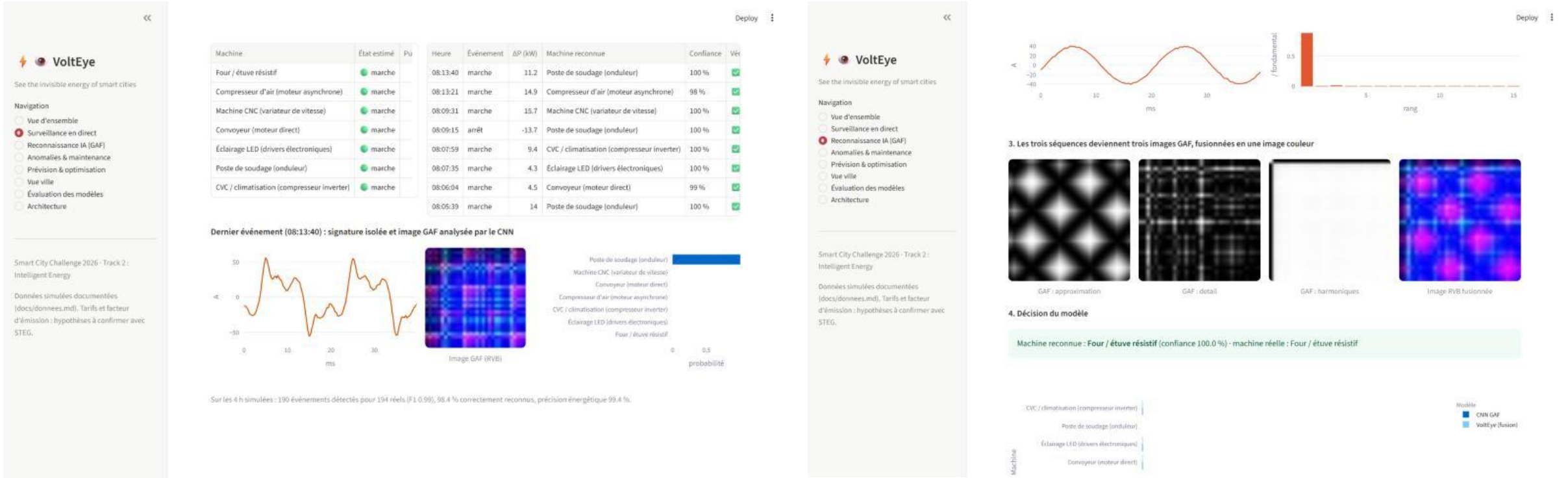
Gramian Angular Field : 3 images fusionnées en RVB

4. Décision

CNN + grandeurs électriques, fusionné avec une forêt aléatoire

+ prévision J+1 (gradient boosting) · anomalies (résidus + score robuste) · santé moteur (dérive du THD) · optimisation (MILP HiGHS)

Démo : un capteur, toutes les machines, en temps réel



▶ DÉMO EN DIRECT

Tableau de bord Streamlit : 8 pages · surveillance · reconnaissance · anomalies · prévision · optimisation · vue ville · évaluation

Des résultats mesurés, comparés à des baselines

98,1 %

reconnaissance de 7 types de machines (baseline : 90,8 %)

99,4 %

précision énergétique de la désagrégation (4 h de flux)

MAPE 7,5 %

prévision J+1 (baseline : 12,3 %)

F1 0,88

détection d'anomalies, précision 0,98 (baseline : F1 0,17)

27 jours

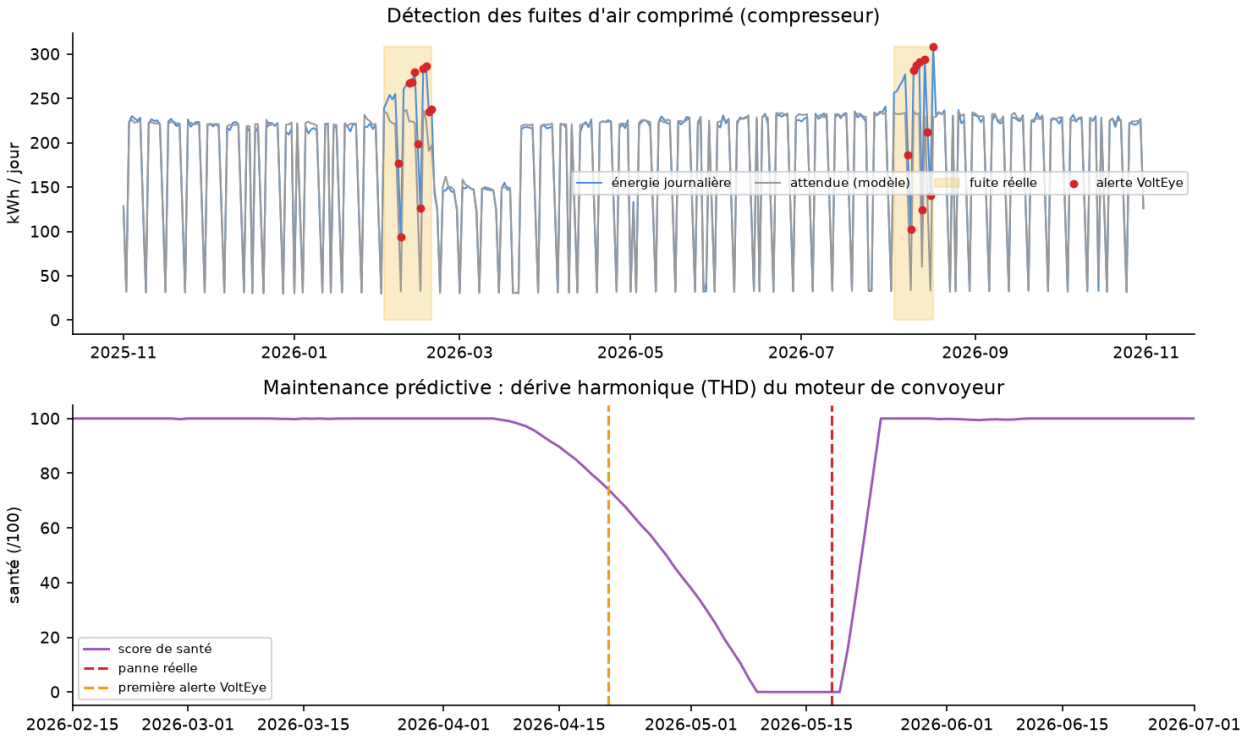
d'avance sur une panne moteur, 0 fausse alerte

−12,6 %

sur la facture des jours ouvrés, −77 kW de pointe

Données de test jamais vues à l'entraînement · simulateur physique documenté (règlement : données simulées autorisées) · résultats reproductibles

De l'usine à la ville intelligente



Par site

≈ 16 897 TND/an économisés

matériel < 1 000 TND

10 sites de zones industrielles

86 MWh de gaspillage détectés

43,0 t CO_2 évitables/an

Pour le réseau (STEG)

vue de la charge industrielle

pointes réduites, effacement possible

Chaque alerte est chiffrée en kWh, TND et CO_2, avec une recommandation d'action

Prochaines étapes

Mois 1

Pilote sur un atelier

capteur triphasé réel + Raspberry Pi 5, validation avec compteurs de référence

Mois 2-3

Industrialisation

apprentissage des nouvelles machines, alertes mobiles, tarifs STEG officiels

Mois 4-6

Zone industrielle

10 sites connectés, vue ville, partenariat avec le distributeur

Ensuite

Pilotage

effacement automatique aux heures de pointe, assistant IA sur les données du site

Limites assumées : données simulées (pilote réel = étape 1), machines identiques en parallèle, événements simultanés.

Ce que nous demandons : un site pilote et l'accès aux grilles tarifaires et facteurs d'émission officiels.

If you can't see it, you can't control it.



VoltEye

See the invisible energy of smart cities.

Merci · Questions ?